

# Compte rendu ELFI

KADDOURI Amyne – 22103988 | KRSINAR Xavier – 26102387

---

## 1 Présentation du projet

Toutes les étapes du projet ont été validées et tous les fichiers compilent, les résultats semblent cohérents.

### 1.1 Organisation de la bibliothèque

À chaque TP du projet est associé un dossier dans lequel se trouve les fonctions qui y ont été réalisées. Les dossiers concernés contiennent : un fichier header dans lequel elles sont déclarées et un fichier main qui les met en œuvre. La documentation de chaque fonction se trouve dans le fichier \*.h associé.

- TP n°1 Construction de la triangulation → Dossier : 1\_Maillage
- TP n°2.a Procédures utilitaires pour les calculs élémentaires → Dossier : 2a\_ElementaireA
- TP n°2.b Calculs élémentaires → Dossier : 2b\_ElementaireB
- TP n°3 Assemblage → Dossier : 3\_Assemblage
- TP n°4 Construction du système linéaire → Dossier : 4\_Construction\_SL
- TP n°5 Résolution et Post-traitement → Dossier : 5\_Resol\_Post-Trait

### 1.2 Utilisation du programme

Plusieurs fichiers permettent l'utilisation complète du programme. Pour exécuter le programme correctement il est nécessaire de se placer dans le dossier "Executables". Voici les fichiers finaux du programme :

- **mainAff.c** : Le programme demande à l'utilisateur : le numéro du cas (1,2 ou 3), le numéro du domaine (1 ou 2), le type de maillage (quadrangle ou triangle) et le nombre de subdivisions par côtés (2, 4, 8, 16, 32 ou 64).  
Il permet d'afficher et d'exécuter une à une les procédures du programme sur le maillage choisis par l'utilisateur :

```
-----  
|0. Afficher le détail des éléments |  
|1. Assembler le système           |  
|2. Afficher le système assemblé   |  
|3. Construire la s.m.o            |  
|4. Afficher la s.m.o              |  
|5. Construire la structure profil |  
|6. Afficher la structure profil   |  
|7. Résoudre le système (Cholesky) |  
|8. Calculer la solution exacte    |  
|9. Afficher l'erreur               |  
|10. Quitter                       |  
|-----|
```

Le programme est compilé et l'exécutable créé en entrant `./mainAff.sh` dans la console. Pour exécuter le programme, il suffit d'entrer `./mainAff.exe` (▲ Bien s'assurer de toujours être dans le dossier **Executables**).

- **mainErreur.c** : permet de créer un fichier avec la procédure `affsol_`

Le programme demande donc à l'utilisateur le numéro du cas (1,2 ou 3), le numéro du domaine (1 ou 2) et le type de maillage (quadrangle ou triangle).

Le programme va boucler pour chaque cas sur les 6 maillages associés et créer un fichier nommé `fort.abc` avec `"a"` le numéro de domaine, `"b"` le numéro de cas et `"c"` le type d'élément (1 : Quadrangle - 2 : Triangle).

Par exemple :

- `fort.132` = domaine 1, cas 3 avec maillages par triangle
- `fort.211` = domaine 2, cas 1 avec maillage par quadrangle

Le programme est compilé et l'exécutable créé en entrant `./mainErreur.sh`. Pour exécuter le programme, taper `./mainErreur.exe`

- **plot.c** : permet de tracer les graphiques pour les différents fichiers `fort.*`.

Le programme est compilé et l'exécutable est créé en tapant `./plot.sh`. Pour l'exécuter, taper `./plot.exe`.

## 2 Calculs pour le TP5

On cherche à résoudre l'équation  $\mathcal{A}u = f_\Omega$  avec  $a_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta}$ ,  $b_N = 0$ . Ce qui donne :

$$\mathcal{A}u = -\Delta u + a_{00}u$$

On utilisera les domaines suivants :

- Domaine 1 :  $[0, 1] \times [0, 1]$
- Domaine 2 :  $[0, \frac{1}{3}] \times [0, \frac{1}{3}]$

### Vecteurs normaux sortants

Les vecteurs normaux sortants sont identiques pour les deux domaines :

- **Gauche** ( $x = 0$ ) :  $\nu = (-1, 0)$
- **Bas** ( $y = 0$ ) :  $\nu = (0, -1)$
- **Droit** ( $x = 1$  ou  $\frac{1}{3}$ ) :  $\nu = (1, 0)$
- **Haut** ( $y = 1$  ou  $\frac{1}{3}$ ) :  $\nu = (0, 1)$

La condition de Neumann s'écrit :

$$f_N(\gamma) = \frac{\partial u}{\partial \nu}(\gamma) = \nabla u(\gamma) \cdot \nu(\gamma)$$

où  $\nu = (\nu_1, \nu_2)$  est le vecteur normal sortant au point  $\gamma$  du bord.

**Cas 1 :**  $u(x, y) = 16xy(x - 1)(1 - y)$ ,  $-\Delta u = f_\Omega$ ,  $a_{00} = 0$

**Calcul de  $f_\Omega$  :**

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= 16y(2x - 1)(1 - y) & \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 32y(1 - y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= 16x(x - 1)(1 - 2y) & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= -32x(x - 1)\end{aligned}$$

$$f_\Omega = -\Delta u = -\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) = -32y(1 - y) + 32x(x - 1) = 32(x^2 - x + y^2 - y)$$

**Calcul de  $f_N$  :** (non utilisée par le programme dans ce cas)

$$f_N = \nabla u \cdot \nu = \nu_1 \cdot 16y(2x - 1)(1 - y) + \nu_2 \cdot 16x(x - 1)(1 - 2y)$$

**Conditions aux bords – Domaine 1 :** Dirichlet homogène sur les 4 côtés.

**Conditions aux bords – Domaine 2 :** Dirichlet homogène sur  $x = 0$  et  $y = 0$ . Dirichlet non homogène sur  $x = \frac{1}{3}$  et  $y = \frac{1}{3}$

**Cas 2 :**  $u(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$ ,  $-\Delta u = f_\Omega$ ,  $a_{00} = 0$

**Calcul de  $f_\Omega$  :**

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \pi \cos(\pi x) \sin(\pi y) & \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= -\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \pi \cos(\pi y) \sin(\pi x) & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= -\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y)\end{aligned}$$

$$f_\Omega = -\Delta u = -\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) = 2\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y)$$

**Calcul de  $f_N$  :**

$$f_N = \nabla u \cdot \nu = \nu_1 \cdot \pi \cos(\pi x) \sin(\pi y) + \nu_2 \cdot \pi \cos(\pi y) \sin(\pi x)$$

**Conditions aux bords – Domaine 1 :** (non utilisée par le programme dans ce cas) Dirichlet homogène sur les 4 côtés.

**Conditions aux bords – Domaine 2 :** Dirichlet homogène sur  $x = 0$  et  $y = 0$ . Dirichlet non homogène sur  $x = \frac{1}{3}$  et  $y = \frac{1}{3}$

**Cas 3 :**  $u(x, y) = \cos(\pi x) \cos(\pi y)$ ,  $-\Delta u + u = f_\Omega$ ,  $a_{00} = 1$

**Calcul de  $f_\Omega$  :**

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= -\pi \sin(\pi x) \cos(\pi y) & \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= -\pi^2 \cos(\pi x) \cos(\pi y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -\pi \cos(\pi x) \sin(\pi y) & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= -\pi^2 \cos(\pi x) \cos(\pi y)\end{aligned}$$

$$f_{\Omega} = -\Delta u + u = -\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) + u = (2\pi^2 + 1) \cos(\pi x) \cos(\pi y)$$

**Calcul de  $f_N$  :**

$$f_N = \nabla u \cdot \nu = -\nu_1 \cdot \pi \sin(\pi x) \cos(\pi y) - \nu_2 \cdot \pi \cos(\pi x) \sin(\pi y)$$

**Conditions aux bords – Domaine 1 :** Neumann homogène sur les 4 côtés.

**Conditions aux bords – Domaine 2 :** Dirichlet non homogène sur  $x = 0$  et  $y = 0$ .  
Neumann non homogène sur  $x = \frac{1}{3}$  et  $y = \frac{1}{3}$

### 3 Résultats

Avec la procédure `affsol_`, on obtient un fichier résultat ainsi composé :

— **Colonne 1 :** Erreur quadratique relative ( $L^2$ )

$$E_{L^2} \approx \frac{\|u - u_h\|_{L^2}}{\|u\|_{L^2}}$$

— **Colonne 2 :** Erreur maximum relative ( $L^\infty$ )

$$E_{L^\infty} \approx \frac{\|u - u_h\|_{L^\infty}}{\|u\|_{L^\infty}}$$

— **Colonne 3 :** Dimension caractéristique du maillage ( $h$ )

$$h = \text{pas du maillage}$$

Lors de la représentation graphique de nos résultats en échelle logarithmique - à savoir  $\log(E)$  en fonction de  $\log(h)$  - on distingue trois comportements caractéristiques :

- Pour le domaine 1
- Pour le domaine 2 et les cas 1 ou 2
- Pour le domaine 2 et le cas 3

Vous trouverez en annexe de ce document les résultats ainsi que leur représentation graphique.

#### 3.1 Domaine 1

##### 3.1.1 Cas 1 & 2

On observe que l'erreur quadratique relative ainsi que l'erreur maximale relative sont très proches sur toutes les combinaisons (cas ; élément) du domaine 1.

Pour ces combinaisons dont les résultats sont équivalents (de la figure 1 à 5), la courbe forme une droite de pente approximativement égale à 2. On est donc sur une convergence d'ordre 2.

À mesure que le pas  $h$  diminue, l'erreur diminue. Ainsi le pas optimal, c'est-à-dire le pas qui minimise l'erreur pour ces résultats, est  $h = \frac{1}{64}$ .

### 3.1.2 Cas 3

Pour la combinaison (cas 3; élément Triangle), l'erreur quadratique relative converge plus vite que l'erreur maximum relative avec une convergence respective d'ordre 2 et d'ordre entre 1.5 et 1.7. Cela nous indique la présence d'erreurs locales légèrement plus importantes, que l'on peut ici expliquer par une moins bonne interpolation de la solution par les éléments triangulaires.

En effet, on remarque que pour le cas 3, l'erreur pour l'élément Quadrangle est constamment plus faible que pour l'élément Triangle avec en plus une meilleure stabilité (exprimée par la différence de convergence des erreurs). Une différence apparaît au dernier point de maillage ( $h = 1/64$ ), l'EMR diffère légèrement de l'EQR. C'est un signe de perturbation locale, avec une erreur plus défavorable en un point, liée aux arrondis ou irrégularités.

### 3.1.3 Discussion domaine 1

Pour ce domaine, on observe une convergence régulière en fonction de  $h$ . Cette convergence est d'ordre 2 ce qui est cohérent avec la théorie des éléments finis d'ordre 1. Par exemple, pour les points 2 et 3 de fort.111 on a :

$$p \approx \frac{\log(0.13061 \times 10^{-1}) - \log(0.54213 \times 10^{-1})}{\log(1/8) - \log(1/4)} \approx 2.05$$

Les cas 1 et 2 ont des résultats de convergence proches car ils ont des propriétés similaires, soumises à des conditions de Dirichlet homogènes. Le cas 3 (condition de Neumann homogène) converge de la même manière pour le maillage en quadrangle, malgré des comportements qui diffèrent au niveau du maillage par triangle et du comportement EQR/EMR. Ces erreurs sont similaires, ce qui nous montre que les erreurs sont régulièrement réparties sur le domaine.

On peut aussi comparer le maillage quadrangle vs triangle. Suivant la fonction, on observe un écart plus élevé dans les erreurs entre le maillage par quadrangle ou par triangle. C'est ce qu'on caractérise d'erreur liée à l'interpolation de la géométrie.

## 3.2 Domaine 2

### 3.2.1 Cas 1 & 2

Les résultats des tests correspondant aux figures 7 à 10 peuvent être décrits de la sorte : à mesure que le pas diminue, l'erreur présente une convergence d'ordre 2, jusqu'à un certain point à partir duquel l'erreur se remet à augmenter.

Ce qui différencie ces résultats des précédents est la taille du domaine. Ainsi, à partir d'un certain point, il n'est plus utile de diminuer la valeur du pas  $h$  car les erreurs d'arrondis (précision machine) prennent le dessus sur les erreurs de discrétisation. Le rebond dans l'erreur n'est donc pas dû à la méthode des éléments finis. On peut considérer que le pas optimal est  $h = \frac{1}{96}$ .

Il est intéressant de noter que systématiquement à partir du pas  $h = \frac{1}{12}$ , l'erreur maximum relative est inférieure à l'erreur quadratique relative. On suppose que cela est dû aux dénominateurs de chaque erreur relative. Sur un petit domaine,  $\|u\|_{L^2}$  est faible car l'intégrale de  $u^2$  est calculée sur une surface petite.  $\|u\|_{L^\infty}$  regarde le point maximal de la solution exacte. L'EQR est ainsi numériquement gonflée par rapport à l'EMR. Cela expliquerait aussi pourquoi le phénomène ne se passe pas à  $h = 1/6$ , l'erreur maximale est toujours très grande, ce qui force l'EMR à être plus grande que l'EQR.

Ce phénomène n'apparaît pas sur le domaine 1 car il est plus grand, et donc la surface d'intégration aussi, donc  $\|u\|_{L^2}$  et  $\|u\|_{L^\infty}$  sont du même ordre de grandeur. De même pour le cas 3 où  $\cos(\pi x) \cos(\pi y)$  ne s'annule pas sur le domaine, et donc les deux normes restent comparables.

### 3.2.2 Cas 3

Pour le maillage par quadrangle, les erreurs sont du même ordre que pour les cas 1 et 2. On remarque cependant que l'EMR est systématiquement autour de deux fois plus grande que l'EQR.

Pour le maillage par triangle, l'EQR et l'EMR sont respectivement environ 8 et 20 fois plus grandes que pour le maillage par quadrangle. C'est donc un exemple d'erreur d'approximation de la solution importante dans le cas triangle. Pour ce maillage, on remarque que l'EMR décroît moins rapidement que l'EQR. L'EQR converge à l'ordre 2 et l'EMR entre 1.5 et 1.7 seulement.

On observe le même rebond que dans les cas 1 et 2, aussi bien pour le triangle que pour le quadrangle. Comme précédemment le rebond est lié aux erreurs d'arrondis en précision simple. Le pas optimal est donc dans le creux à  $h = 1/96$ .

### 3.2.3 Discussion domaine 2

La convergence dans ce domaine est aussi d'ordre 2 en EQR et EMR même si elle peut être légèrement dégradée selon les cas. Un des comportements du domaine 2 que l'on n'avait pas dans le domaine 1 est le rebond de l'erreur au dernier pas de maillage. Comme nous l'avons vu, ce rebond n'est pas lié à la méthode des éléments finis mais simplement aux erreurs d'arrondis dues à la précision machine. Le pas optimal est donc atteint plus tôt que dans le domaine 1.

Les comportements des erreurs étaient aussi différents dans ce domaine. Les normes diffèrent beaucoup (pour le même maillage), en raison de la géométrie de la fonction dans le domaine. Comme pour le domaine 1, l'interpolation par quadrangle donne généralement de meilleurs résultats.

## 4 Conclusion

Ce projet a permis d'implémenter une méthode des éléments finis d'ordre 1 pour la résolution d'une équation elliptique sur des domaines rectangulaires.

Sur les deux domaines et les 3 cas, la convergence en EQR est quadratique, de même en EMR même si elle peut se trouver dégradée. Cela montre que les résultats sont cohérents avec les estimations théoriques.

L'étude a mis en avant plusieurs sources d'erreurs distinctes.

- L'erreur d'interpolation de l'inconnue. Elle est inhérente au choix de  $V_h$ . C'est la source d'erreur principale lorsque  $h$  est grand. On a observé que le fait d'affiner le maillage en diminuant  $h$  augmentait la précision en général. En effet, la distance entre  $V$  et  $V_h$  tend vers 0 lorsque  $h$  tend vers 0.
- L'erreur d'arrondi due à la précision machine, cette erreur devient dominante aux maillages très fins et se manifeste par un rebond. Elle fixe donc un pas optimal à partir duquel il est inutile de raffiner (voire contre-productif).
- L'erreur d'interpolation géométrique. On obtient systématiquement un écart entre les résultats obtenus avec un maillage par triangle et par quadrangle. Cette erreur est plus ou

moins marquée selon les cas, et le maillage par quadrangle a été plus précis pour chacun d'entre eux.

La comparaison des domaines pour chaque cas a aussi montré des comportements qui diffèrent selon la taille du domaine et les conditions aux bords. La convergence ainsi que le comportement des erreurs variaient selon les domaines.

On conclut donc que le choix du type d'élément et du pas ne peut pas être le même pour tous les cas. Il doit être adapté au problème, au domaine et à ses conditions aux bords.

## A Annexe

FIGURE 1 – Graphe : Domaine 1 - Cas 1 - Élément 1 (Quadrangle)

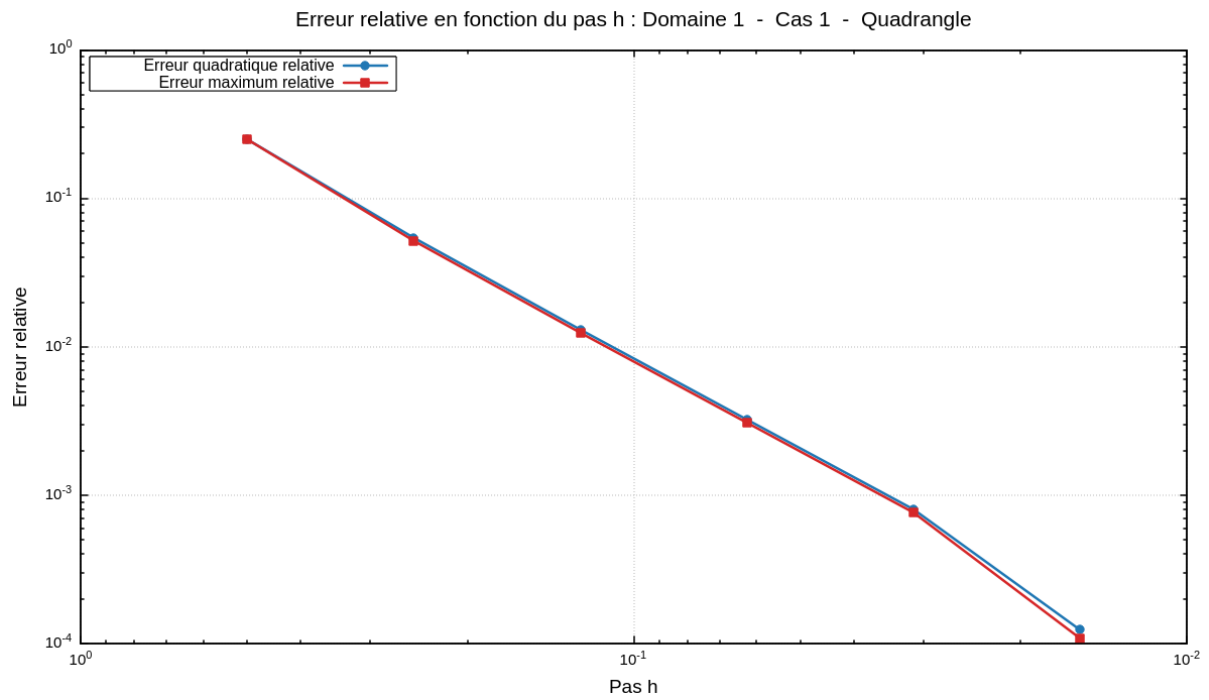


TABLE 1 – Résultats : Domaine 1 - Cas 1 - Élément 1 (Quadrangle)

| EQR         | EMR         | h           |
|-------------|-------------|-------------|
| 0.25000E+00 | 0.25000E+00 | 0.50000E+00 |
| 0.54213E-01 | 0.51786E-01 | 0.25000E+00 |
| 0.13061E-01 | 0.12433E-01 | 0.12500E+00 |
| 0.32335E-02 | 0.30786E-02 | 0.62500E-01 |
| 0.80269E-03 | 0.76425E-03 | 0.31250E-01 |
| 0.12371E-03 | 0.10842E-03 | 0.15625E-01 |



FIGURE 2 – Graphe : Domaine 1 - Cas 1 - Élément 2 (Triangle)

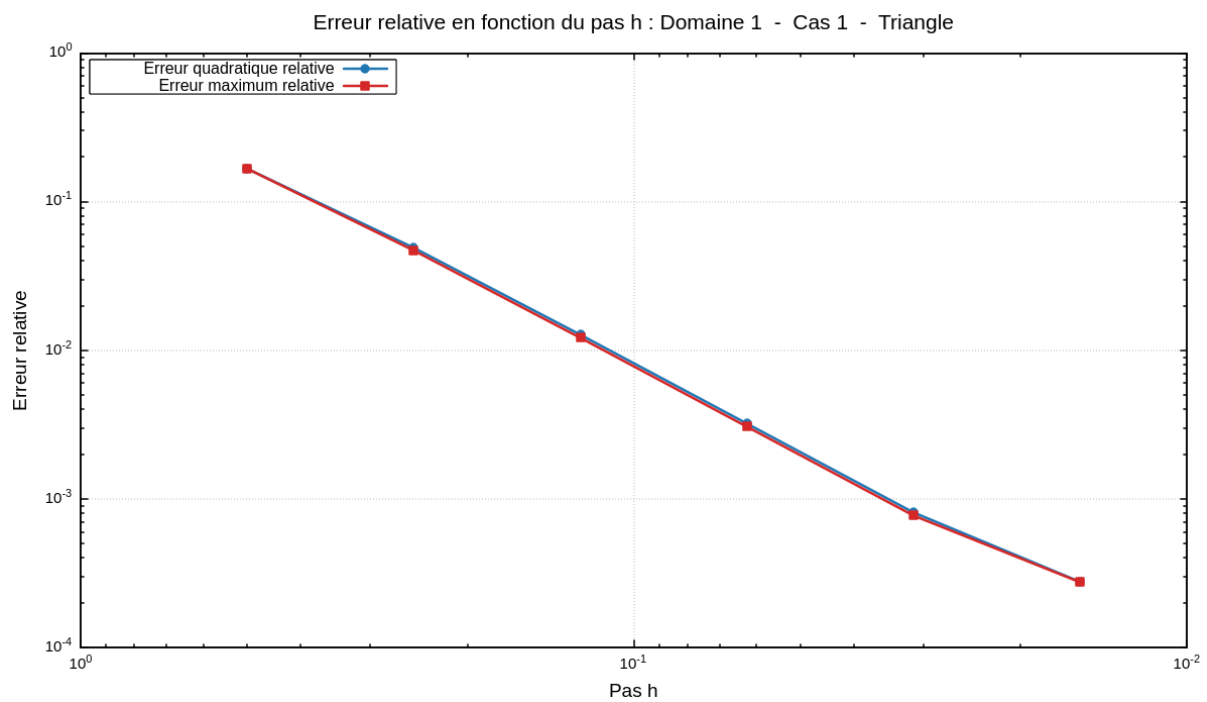


TABLE 2 – Résultats : Domaine 1 - Cas 1 - Élément 2 (Triangle)

| EQR         | EMR         | h            |
|-------------|-------------|--------------|
| 0.16667E+00 | 0.16667E+00 | 0.50000E+00  |
| 0.48897E-01 | 0.46875E-01 | 0.25000E+00  |
| 0.12726E-01 | 0.12130E-01 | 0.12500E+00  |
| 0.32127E-02 | 0.30596E-02 | 0.06250E+00  |
| 0.81067E-03 | 0.77176E-03 | 0.03125E+00  |
| 0.27640E-03 | 0.27478E-03 | 0.015625E+00 |

FIGURE 3 – Graphe : Domaine 1 - Cas 2 - Élément 1 (Quadrangle)

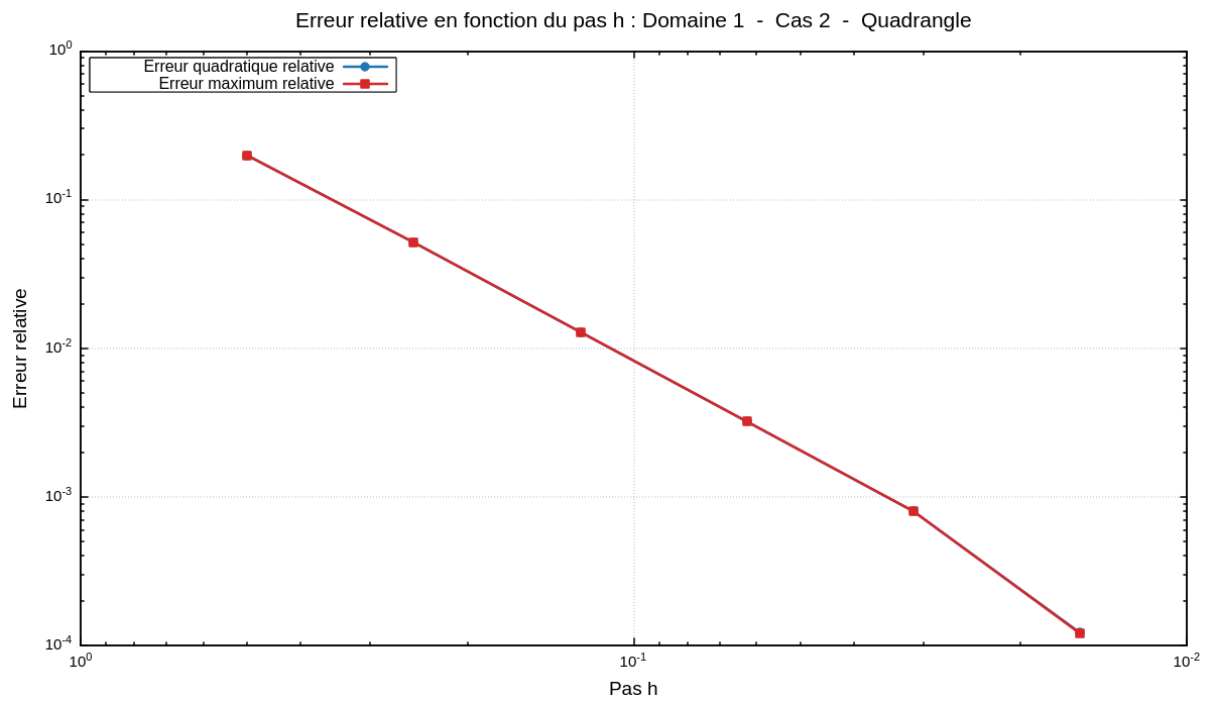


TABLE 3 – Résultats : Domaine 1 - Cas 2 - Élément 1 (Quadrangle)

| EQR         | EMR         | h            |
|-------------|-------------|--------------|
| 0.19842E+00 | 0.19842E+00 | 0.50000E+00  |
| 0.51527E-01 | 0.51527E-01 | 0.25000E+00  |
| 0.12866E-01 | 0.12866E-01 | 0.12500E+00  |
| 0.32133E-02 | 0.32132E-02 | 0.06250E+00  |
| 0.79949E-03 | 0.80001E-03 | 0.03125E+00  |
| 0.12173E-03 | 0.12046E-03 | 0.015625E+00 |

FIGURE 4 – Graphe : Domaine 1 - Cas 2 - Élément 2 (Triangle)

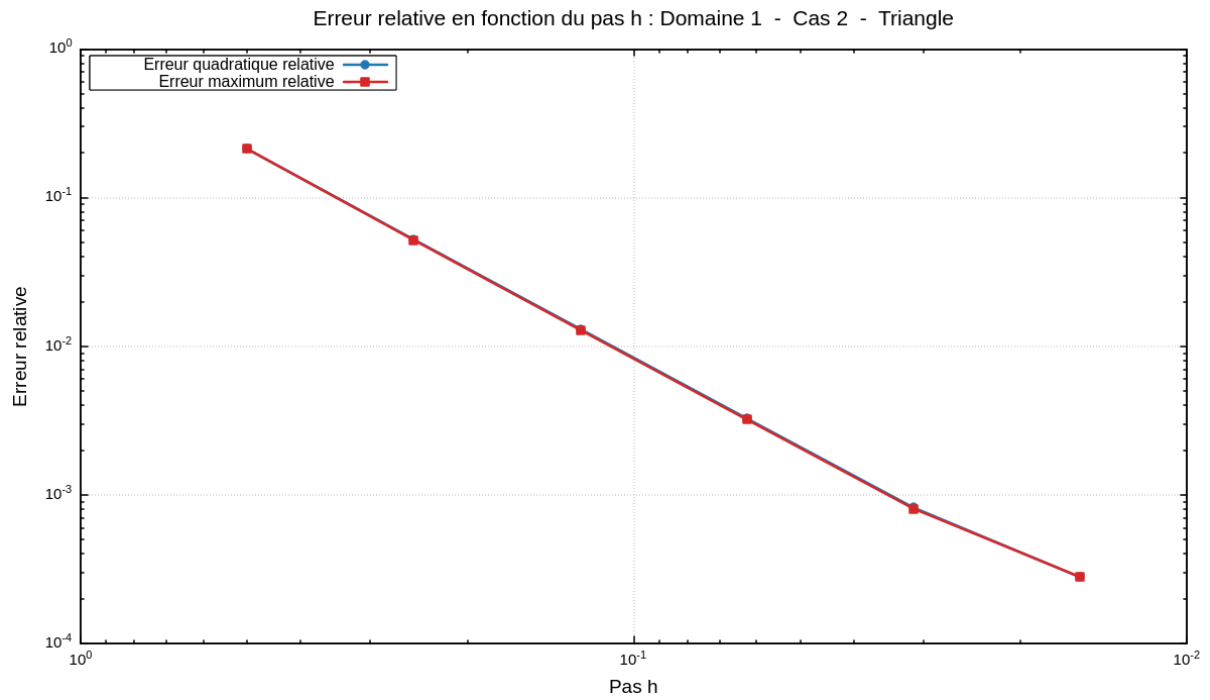


TABLE 4 – Résultats : Domaine 1 - Cas 2 - Élément 2 (Triangle)

| EQR         | EMR         | h            |
|-------------|-------------|--------------|
| 0.21281E+00 | 0.21281E+00 | 0.50000E+00  |
| 0.52357E-01 | 0.51813E-01 | 0.25000E+00  |
| 0.13075E-01 | 0.12876E-01 | 0.12500E+00  |
| 0.32676E-02 | 0.32139E-02 | 0.06250E+00  |
| 0.82176E-03 | 0.80740E-03 | 0.03125E+00  |
| 0.27936E-03 | 0.28038E-03 | 0.015625E+00 |

FIGURE 5 – Graphe : Domaine 1 - Cas 3 - Élément 1 (Quadrangle)

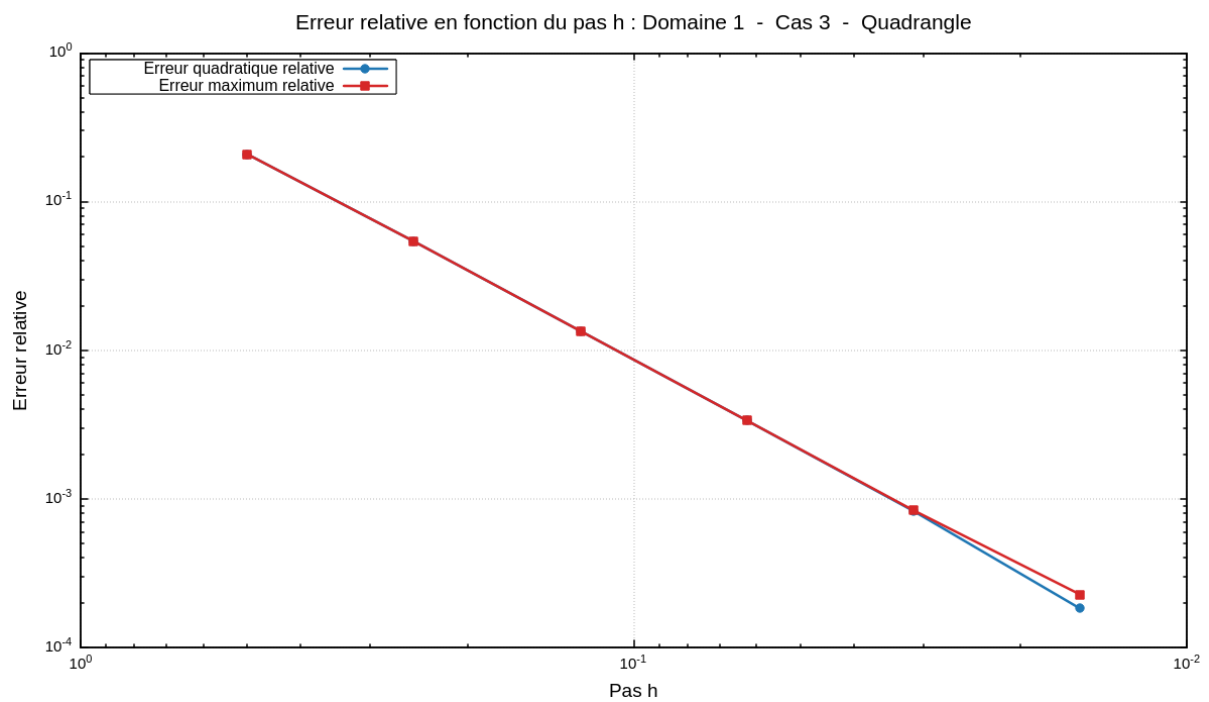


TABLE 5 – Résultats : Domaine 1 - Cas 3 - Élément 1 (Quadrangle)

| EQR         | EMR         | h           |
|-------------|-------------|-------------|
| 0.20877E+00 | 0.20877E+00 | 0.50000E+00 |
| 0.54057E-01 | 0.54057E-01 | 0.25000E+00 |
| 0.13489E-01 | 0.13490E-01 | 0.12500E+00 |
| 0.33675E-02 | 0.33685E-02 | 0.62500E-01 |
| 0.82862E-03 | 0.83756E-03 | 0.31250E-01 |
| 0.18284E-03 | 0.22727E-03 | 0.15625E-01 |

FIGURE 6 – Graphe : Domaine 1 - Cas 3 - Élément 2 (Triangle)

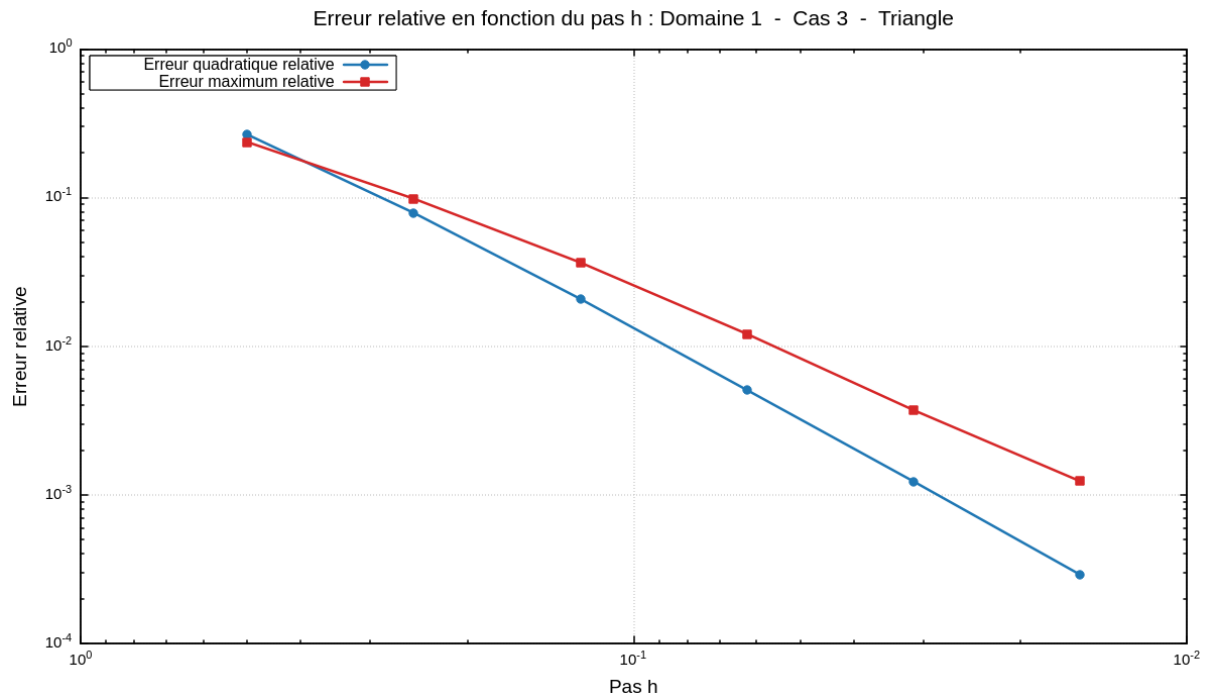


TABLE 6 – Résultats : Domaine 1 - Cas 3 - Élément 2 (Triangle)

| EQR         | EMR         | h           |
|-------------|-------------|-------------|
| 0.26602E+00 | 0.23683E+00 | 0.50000E+00 |
| 0.78958E-01 | 0.98470E-01 | 0.25000E+00 |
| 0.20839E-01 | 0.36603E-01 | 0.12500E+00 |
| 0.50817E-02 | 0.12105E-01 | 0.62500E-01 |
| 0.12330E-02 | 0.37243E-02 | 0.31250E-01 |
| 0.29096E-03 | 0.12375E-02 | 0.15625E-01 |

FIGURE 7 – Graphe : Domaine 2 - Cas 1 - Élément 1 (Quadrangle)

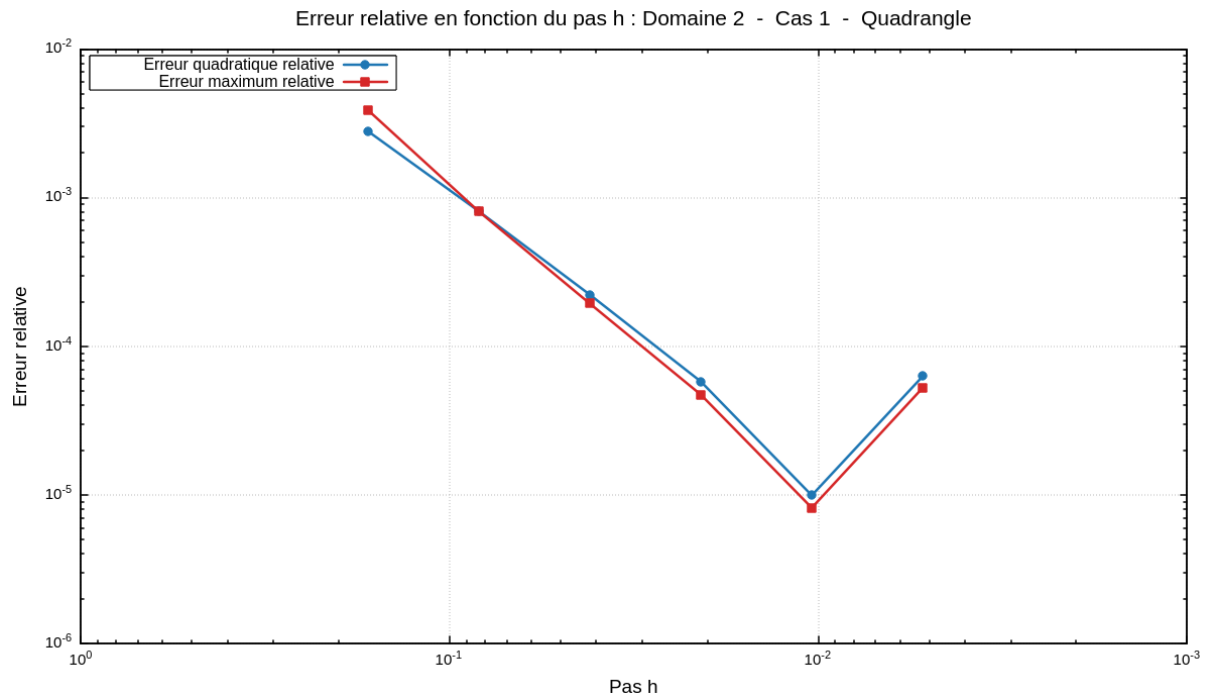


TABLE 7 – Résultats : Domaine 2 - Cas 1 - Élément 1 (Quadrangle)

| EQR         | EMR         | h           |
|-------------|-------------|-------------|
| 0.28090E-02 | 0.39062E-02 | 0.16667E+00 |
| 0.81051E-03 | 0.80918E-03 | 0.83333E-01 |
| 0.22251E-03 | 0.19414E-03 | 0.41667E-01 |
| 0.57962E-04 | 0.47261E-04 | 0.20833E-01 |
| 0.99247E-05 | 0.81849E-05 | 0.10417E-01 |
| 0.62873E-04 | 0.52580E-04 | 0.52080E-02 |

FIGURE 8 – Graphe : Domaine 2 - Cas 1 - Élément 2 (Triangle)

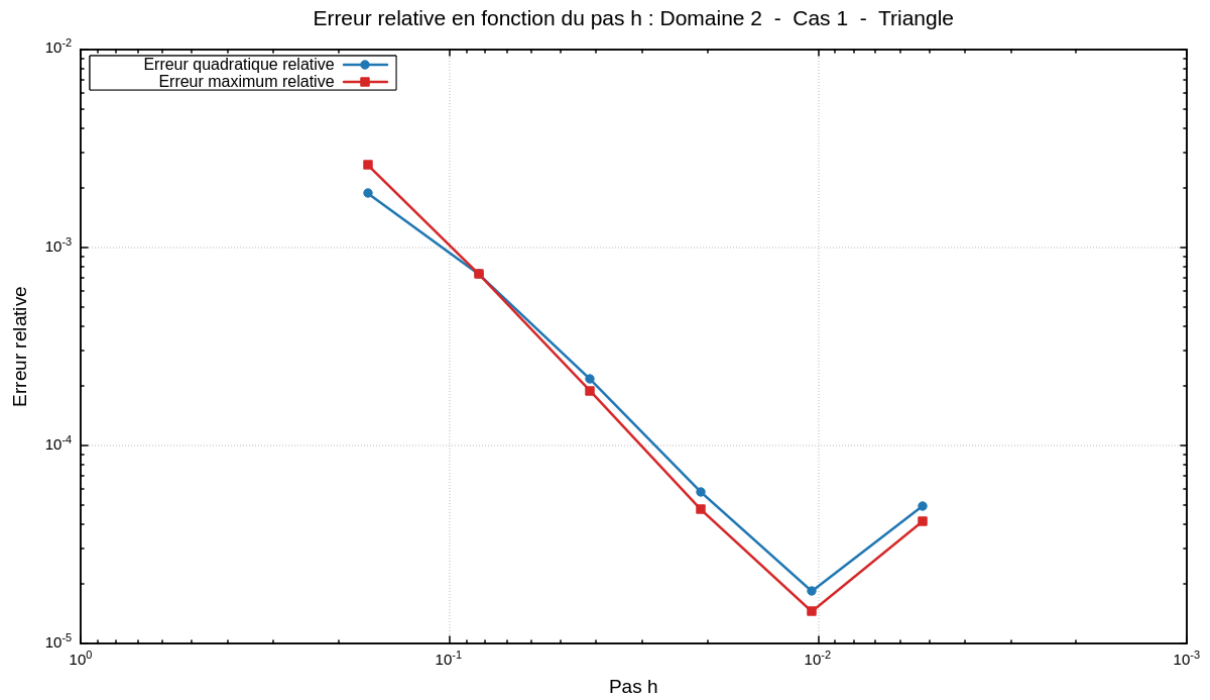


TABLE 8 – Résultats : Domaine 2 - Cas 1 - Élément 2 (Triangle)

| EQR         | EMR         | h           |
|-------------|-------------|-------------|
| 0.18728E-02 | 0.26043E-02 | 0.16667E+00 |
| 0.73113E-03 | 0.73246E-03 | 0.83333E-01 |
| 0.21669E-03 | 0.18923E-03 | 0.41667E-01 |
| 0.58134E-04 | 0.47450E-04 | 0.20833E-01 |
| 0.18350E-04 | 0.14484E-04 | 0.10417E-01 |
| 0.49552E-04 | 0.41415E-04 | 0.52080E-02 |

FIGURE 9 – Graphe : Domaine 2 - Cas 2 - Élément 1 (Quadrangle)

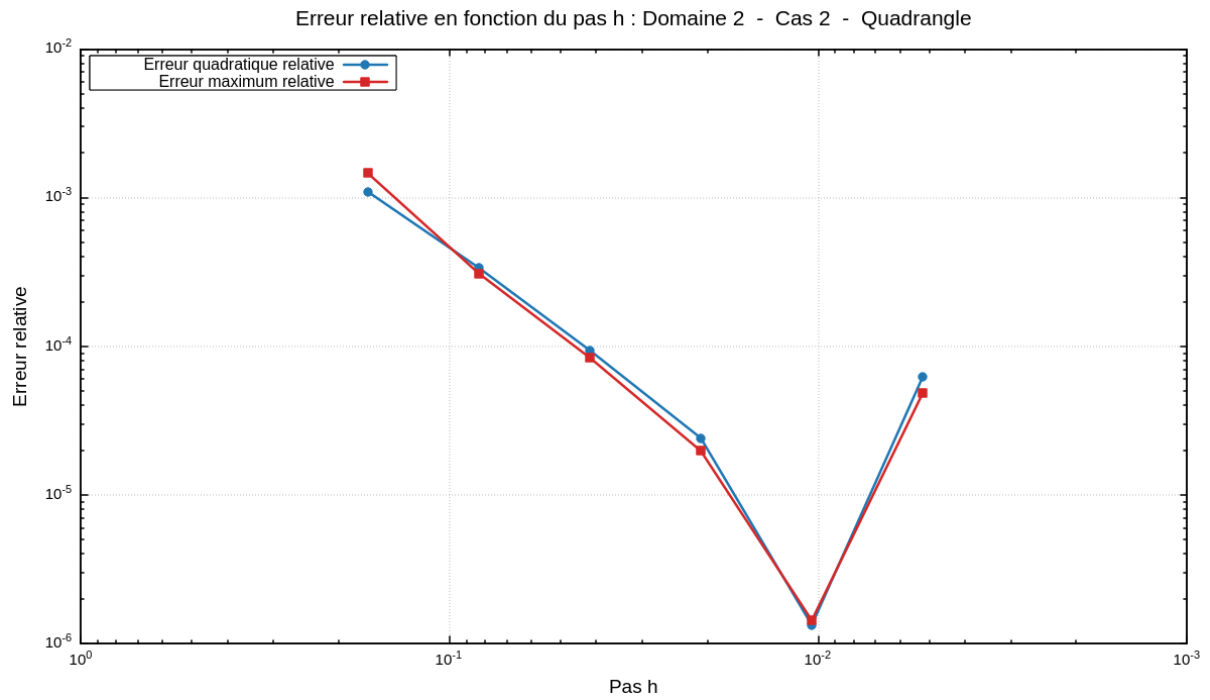


TABLE 9 – Résultats : Domaine 2 - Cas 2 - Élément 1 (Quadrangle)

| EQR         | EMR         | h           |
|-------------|-------------|-------------|
| 0.10985E-02 | 0.14646E-02 | 0.16667E+00 |
| 0.33739E-03 | 0.30943E-03 | 0.83333E-01 |
| 0.94049E-04 | 0.83804E-04 | 0.41667E-01 |
| 0.24113E-04 | 0.19789E-04 | 0.20833E-01 |
| 0.13290E-05 | 0.14305E-05 | 0.10417E-01 |
| 0.62336E-04 | 0.48399E-04 | 0.52080E-02 |



FIGURE 10 – Graphe : Domaine 2 - Cas 2 - Élément 2 (Triangle)

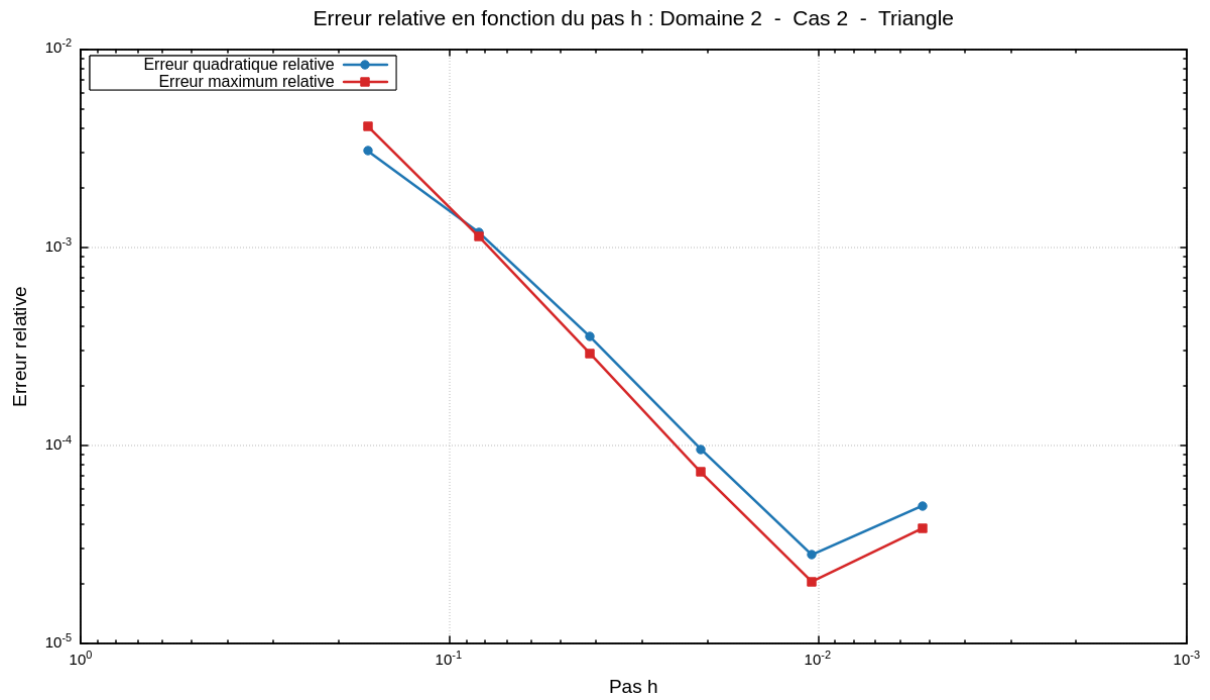


TABLE 10 – Résultats : Domaine 2 - Cas 2 - Élément 2 (Triangle)

| EQR         | EMR         | h           |
|-------------|-------------|-------------|
| 0.30636E-02 | 0.40848E-02 | 0.16667E+00 |
| 0.11897E-02 | 0.11329E-02 | 0.83333E-01 |
| 0.35458E-03 | 0.29171E-03 | 0.41667E-01 |
| 0.95764E-04 | 0.73234E-04 | 0.20833E-01 |
| 0.28024E-04 | 0.20504E-04 | 0.10417E-01 |
| 0.49643E-04 | 0.38187E-04 | 0.52080E-02 |

FIGURE 11 – Graphe : Domaine 2 - Cas 3 - Élément 1 (Quadrangle)

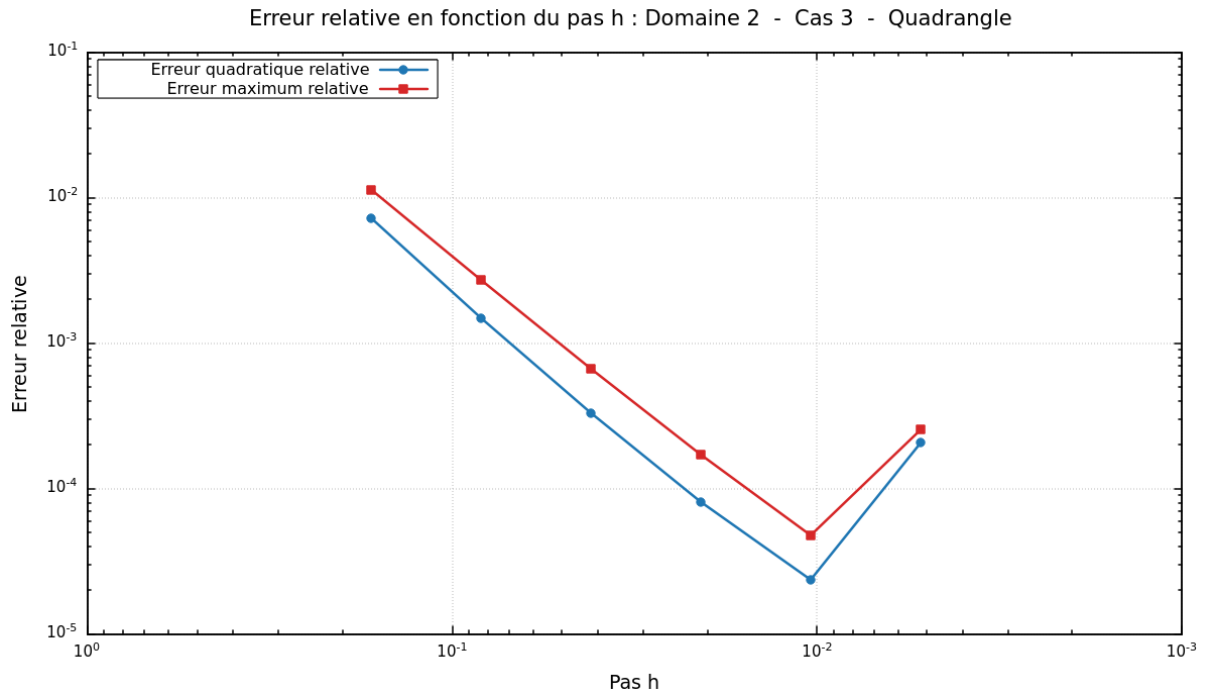


TABLE 11 – Résultats : Domaine 2 - Cas 3 - Élément 1 (Quadrangle)

| EQR         | EMR         | h           |
|-------------|-------------|-------------|
| 0.72232E-02 | 0.11327E-01 | 0.16667E+00 |
| 0.14862E-02 | 0.27128E-02 | 0.83333E-01 |
| 0.33049E-03 | 0.66572E-03 | 0.41667E-01 |
| 0.80797E-04 | 0.17072E-03 | 0.20833E-01 |
| 0.23593E-04 | 0.47684E-04 | 0.10417E-01 |
| 0.20602E-03 | 0.25342E-03 | 0.52080E-02 |

FIGURE 12 – Graphe : Domaine 2 - Cas 3 - Élément 2 (Triangle)

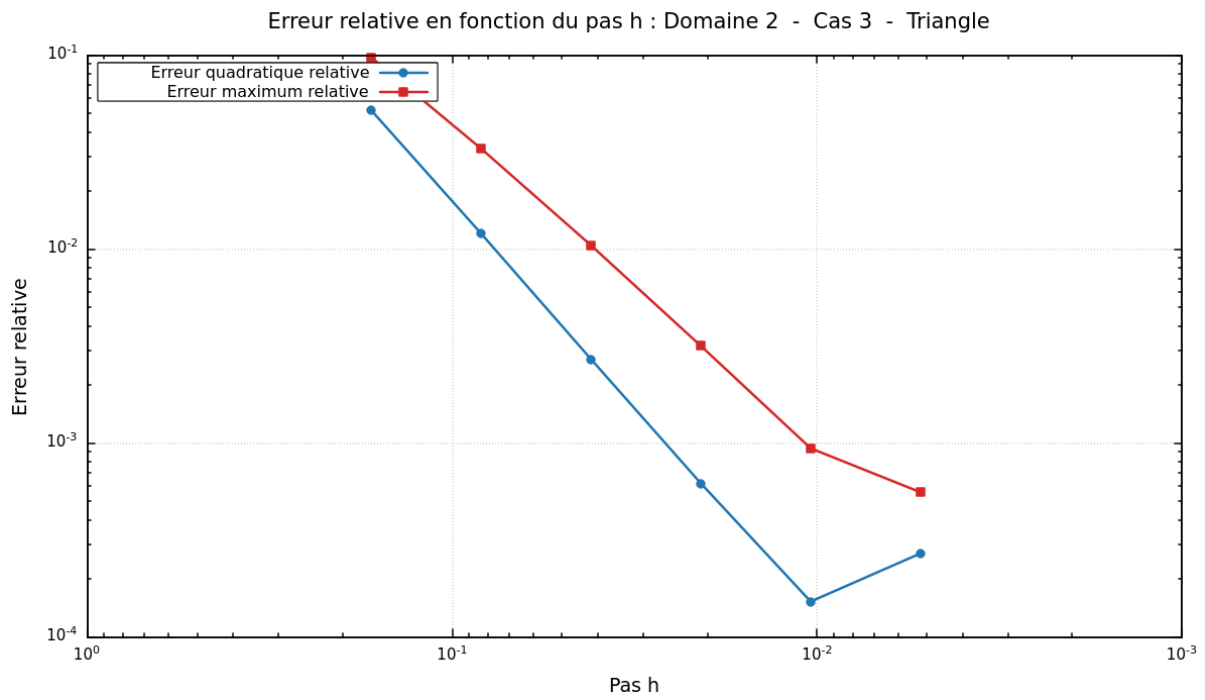


TABLE 12 – Résultats : Domaine 2 - Cas 3 - Élément 2 (Triangle)

| EQR         | EMR         | h           |
|-------------|-------------|-------------|
| 0.51982E-01 | 0.97343E-01 | 0.16667E+00 |
| 0.12040E-01 | 0.32991E-01 | 0.83333E-01 |
| 0.27089E-02 | 0.10462E-01 | 0.41667E-01 |
| 0.61950E-03 | 0.31691E-02 | 0.20833E-01 |
| 0.15240E-03 | 0.93974E-03 | 0.10417E-01 |
| 0.26976E-03 | 0.55759E-03 | 0.52080E-02 |